

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Zona Liberada

Documento de diseño del videojuego

RPG por turnos de sátira social y cultural argentina

Programación Orientada a Objetos · UADE

Fase A · Requerimientos y diagramas

DATOS DE LA ENTREGA

Institución: Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Equipo: Grupo 5

Integrantes: Agustín Acevedo · L.U. 1219466
Ignacio Stamati · L.U. 1224994
Nicolás Scioletti Brero · L.U. 1221578
Juan Ignacio Plut · L.U. 1215896

Docente: Javier Valda Ochoa

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

Indice

Indice.....	2
1. Presentación del proyecto.....	4
1.1 Ficha general.....	4
1.2 Concepto general.....	4
1.3 Tono y ambientación.....	4
1.4 Objetivo de diseño.....	4
2. Alcance y objetivos.....	5
2.1 Objetivo general.....	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
2.3 Alcance funcional propuesto.....	5
3. Experiencia del jugador y ciclo de juego.....	6
3.1 Ciclo principal de juego.....	6
3.2 Condiciones de victoria y derrota.....	6
3.3 Checkpoint y gestión de la derrota.....	6
4. Sistemas y mecánicas.....	7
4.1 Party y roster de aliados.....	7
4.2 Mapa organizado por zonas y ubicaciones.....	7
4.3 Combate por turnos.....	7
4.3.1 Formación en dos líneas.....	8
4.3.2 Puntos de acción por turno.....	8
Toda esta sección está sujeta a posibles cambios en el futuro.....	9
4.4 Reglas de daño y recursos.....	9
4.5 Estadísticas.....	9
4.5.1 Persistencia y recuperación de la vida.....	9
4.6 Progresión.....	10
4.7 Repetición de batallas.....	10
4.8 Inventario y equipamiento.....	10
4.9 Estados alterados.....	11
5. Personajes y comportamientos.....	11
5.1 Criterio de diseño de personajes.....	11
5.2 Aliados.....	11
5.3 Enemigos normales.....	12
5.4 Bosses.....	12
6. Mapa y progresión de contenido.....	13
6.1 Zonas y secuencia fija.....	13
6.2 Estados y transición del mapa.....	13
7. Diseño técnico y aplicación de POO.....	13
7.1 Clases Java del modelo actual.....	13
7.2 Principios GRASP a aplicar.....	15
8. Diagrama de clases.....	16

9. Diagramas de Secuencia.....	17
9.1 Diagrama de secuencia 1: Acción de combate - Atacar.....	17
9.2 Diagrama de secuencia 2: Otorgar Recompensa.....	18
10. Propuesta visual inicial.....	19
10.1 Pantalla de Inicio.....	19
10.2 Pantalla de Mapa Principal.....	19
10.3 Pantalla de Mapa Zona.....	20
10.4 Pantalla de Party y Personajes.....	20
10.5 Pantalla de Detalle Personaje.....	21
10.6 Pantalla de Batalla.....	21
10.7 Pantalla de Victoria.....	22
10.8 Pantalla de Derrota.....	22

1. Presentación del proyecto

1.1 Ficha general

Tabla 1. Identificación preliminar del proyecto.

Campo	Definición preliminar
Título	Zona Liberada
Género	RPG por turnos con combates sucesivos y progresión de party
Ambientación	Una versión satírica y ficcional de escenarios reconocibles de la Argentina contemporánea
Plataforma objetivo	Aplicación de escritorio desarrollada en Java; biblioteca gráfica pendiente de definir
Tecnología prevista	Java
Modo de juego	Un jugador

1.2 Concepto general

Zona Liberada es un videojuego RPG por turnos en el que el jugador reúne una party de aliados y recorre un mapa compuesto por ubicaciones que se desbloquean progresivamente. Cada ubicación propone una batalla, un descanso, un evento, una recompensa o un enfrentamiento contra un boss. El objetivo final es atravesar la ruta de desafíos y derrotar al antagonista final, presentado como una caricatura ficcional.

El recorrido sigue una secuencia lineal de zonas y ubicaciones. Las reglas de avance se definen más adelante en el documento.

Nuestra propuesta toma elementos del humor absurdo y la sátira de la cultura popular argentina. Buscamos construir la identidad del juego a partir de personajes cotidianos, habilidades temáticas, objetos reconocibles y escenarios exagerados, manteniendo un alcance compatible con un trabajo práctico de programación orientada a objetos.

1.3 Tono y ambientación

Buscamos un tono humorístico, paródico y deliberadamente exagerado. La ambientación combina referencias de la cultura popular argentina, personajes cotidianos y situaciones llevadas al absurdo.

1.4 Objetivo de diseño

Nuestro objetivo de diseño es aplicar y consolidar los conceptos aprendidos en la materia Programación Orientada a Objetos mediante un trabajo final integrador. Para ello, buscamos construir una experiencia breve y clara, con sistemas separados por responsabilidades, personajes y enemigos diferenciados por su comportamiento, y una arquitectura que nos permita demostrar herencia, polimorfismo, composición, encapsulamiento y principios GRASP.

2. Alcance y objetivos

2.1 Objetivo general

Nuestro objetivo general es diseñar e implementar un RPG por turnos en Java que permita administrar una party de aliados, recorrer un mapa organizado en zonas y ubicaciones fijas, combatir enemigos con comportamientos diferenciados, utilizar habilidades e ítems, progresar mediante experiencia y niveles, y guardar y recuperar el estado básico de una partida.

2.2 Objetivos específicos

- Permitir iniciar una partida nueva, guardar el estado básico y recuperar una partida guardada.
- Administrar un catálogo de siete aliados con desbloqueo progresivo y seleccionar entre dos y cuatro personajes desbloqueados para la party activa, ubicándolos en una posición específica dentro de la formación, sin cambios durante un combate.
- Modelar el sistema completo mediante clases que representen personajes, roles, habilidades, objetos, combate, formación, mapa, progresión, interfaz y persistencia.
- Resolver combates por turnos mediante una barra de iniciativa basada en velocidad y puntos de acción por turno.
- Incorporar ataque básico, defensa, habilidades y uso de objetos como acciones de combate con restricciones de alcance.
- Distribuir a los participantes en líneas frontal y trasera, con reglas de objetivo para ataques cuerpo a cuerpo y a distancia.
- Otorgar experiencia y recompensas al finalizar una batalla.

2.3 Alcance funcional propuesto

En la tabla resumimos el alcance funcional de la primera versión. La identificación actual de las clases Java y sus responsabilidades la presentamos más adelante en el documento y la contrastaremos con el diagrama de clases.

Tabla 2. *Tamaño objetivo de los sistemas para la primera versión implementable.*

Sistema	Alcance objetivo
Aliados	Catálogo de 7 personajes; roster desbloqueado de 2 a 7 con desbloqueo progresivo.
Party activa	Hasta 4 aliados por combate; selección fuera del combate y respetando una formación.
Roles de personaje	Guerrero, Mago, Arquero y Curador como roles mecánicos integrados al sistema completo.
Habilidades	2 habilidades especiales por aliado.
Enemigos normales	7 tipos con comportamiento diferenciado.
Bosses	Un boss propio por zona y un boss final.
Formación	Tablero de 6 posiciones por bando: 3 frontales y 3 traseras; party de hasta 4.
Puntos de acción	2 PA fijos por turno mediante el atributo puntosAccionMaximos; configurable por clase como extensión futura

Sistema	Alcance objetivo
Alcance	Cada entidad define si tiene alcance a distancia
Estados alterados	Veneno, Aturdido, Escudo, Ralentizado y modificadores temporales de ataque y defensa
Consumibles	Aproximadamente 5 tipos
Equipables	Arma, ropa y accesorio; armas con clases permitidas y demás objetos genéricos en principio
Niveles	Experiencia y nivel individuales; tope tentativo: 10
Zonas / ubicaciones	Zonas compuestas por ubicaciones fijas en secuencia

3. Experiencia del jugador y ciclo de juego

3.1 Ciclo principal de juego

1. Iniciar una partida nueva o recuperar una partida guardada.
2. Seleccionar y administrar la party activa fuera del combate.
3. Ingresar a la zona actual y comenzar la siguiente ubicación de la secuencia fija.
4. Resolver la ubicación: batalla, mejora, evento, recompensa o boss de zona.
5. Aplicar la experiencia, los objetos, las mejoras u otras recompensas correspondientes.
6. Actualizar el estado de la party y realizar un autoguardado del checkpoint.
7. Al completar el boss de zona, desbloquear la zona siguiente y repetir el ciclo hasta el boss final.

3.2 Condiciones de victoria y derrota

Tabla 3. Estados principales del flujo de partida.

Situación	Resultado del sistema
Victoria en combate	Se entregan experiencia y recompensas; la ubicación queda completada y se guarda un checkpoint.
Resolución de una ubicación no combatida	Se aplican la mejora, el descanso, el evento o la recompensa; la ubicación queda completada y se guarda un checkpoint.
Victoria contra el boss de zona	Se completa la última ubicación de la zona, se guarda el checkpoint y se desbloquea la zona siguiente.
Derrota en combate	Se descarta el estado temporal de la batalla, se restaura el último checkpoint y se ofrece reintentar o volver al menú.
Victoria contra el boss final	Se completa la partida y se muestra la pantalla de resumen final.

3.3 Checkpoint y gestión de la derrota

Definimos el checkpoint como el último estado persistente obtenido fuera de combate. Lo actualizamos automáticamente después de completar cada ubicación y, de manera destacada, al derrotar el boss de una zona. En nuestra propuesta no se permite guardar durante una batalla.

- Si el jugador pierde, no vuelve al inicio completo del juego: retorna al checkpoint anterior a la batalla perdida.
- La opción Reintentar reconstruye la batalla desde ese checkpoint, sin conservar el daño ni los consumibles gastados durante el intento fallido.
- La opción Cargar partida se utiliza desde el menú principal y recupera el último archivo guardado disponible; si no existe un checkpoint, se ofrece iniciar una partida nueva.

4. Sistemas y mecánicas

4.1 Party y roster de aliados

El catálogo del juego contiene siete aliados, que se desbloquean progresivamente. La partida comienza con al menos dos aliados disponibles; el roster reúne solo los personajes ya desbloqueados y puede crecer hasta siete. De ese roster, el jugador selecciona entre dos y cuatro aliados para la party activa y los ubica dentro de la formación. La composición de la party determina las herramientas disponibles: daño, resistencia, alcance, curación y soporte. La selección se realiza fuera del combate y puede revisarse al comenzar una zona o en una ubicación de descanso o mejora.

4.2 Mapa organizado por zonas y ubicaciones

Definimos el mapa como un recorrido lineal organizado en zonas. Cada zona contiene ubicaciones que se completan en el orden establecido y termina con un boss propio, cuya derrota habilita la zona siguiente.

Aunque el avance sea lineal, dejamos disponible cualquier batalla ya completada para repetirla. El jugador puede volver a una batalla anterior con el objetivo de obtener experiencia y fortalecer a los personajes de la party, sin alterar el orden de las ubicaciones ni el progreso de la ruta.

Tabla 4. Tipos de ubicaciones contemplados para el mapa.

Tipo de ubicación	Función	Ejemplo temático
Batalla	Inicia un combate normal contra un grupo de enemigos.	Conurbano
Mejora / recompensa	Aplica un beneficio sin combate obligatorio: curación, bonificación temporal, subida de nivel u objeto.	Hospital, parrilla o punto de encuentro
Evento	Entrega una decisión, experiencia, objeto o efecto especial.	Situación inesperada en la ruta
Boss de zona	Cierra la secuencia de la zona y habilita la siguiente.	Boss temático de la zona
Boss final	Inicia el enfrentamiento final y completa la ruta.	Obelisco

4.3 Combate por turnos

Proponemos resolver la iniciativa mediante una barra de 0 a 100 para cada participante. En cada ciclo de combate, la barra aumenta según la velocidad del personaje o enemigo. Cuando una barra alcanza 100, su propietario comienza un turno y puede realizar las acciones permitidas por sus puntos de acción. Al finalizar el turno, la barra vuelve a 0. Las batallas normales no tienen un límite de turnos. Finalizan cuando todos los integrantes de uno de los

dos equipos quedan fuera de combate: si ocurre en el bando enemigo, gana el jugador; si ocurre en la party, se aplica la gestión de la derrota (definida más adelante en el documento).

4.3.1 Formación en dos líneas

En todas las batallas utilizaremos un tablero de seis posiciones por bando, con tres posiciones frontales y tres traseras; la capacidad máxima será de seis participantes por lado. El jugador organiza sus cuatro personajes en cualquiera de las seis posiciones disponibles, por lo que puede utilizar más posiciones frontales, más posiciones traseras o una distribución equilibrada. Las posiciones que no se ocupen quedan vacías. El grupo enemigo se distribuye dentro de esas mismas seis posiciones según la batalla, con una cantidad de participantes que puede variar.

- Mientras quede al menos un enemigo en la línea frontal, los ataques sin alcance a distancia solo pueden seleccionar objetivos de esa línea.
- Cuando no quedan enemigos en la línea frontal, la línea trasera queda expuesta a las acciones que no tienen alcance a distancia.
- Una entidad con ataque a distancia puede seleccionar objetivos de ambas líneas desde el comienzo del combate.
- Las restricciones de formación son simétricas para ambos bandos. Las habilidades y el ataque básico enemigo utiliza el alcance de la entidad
- La formación elegida se establece al iniciar la batalla y no se modifica durante el combate.

4.3.2 Puntos de acción por turno

Cada personaje tendrá la variable puntosAccionMaximos. En la primera versión asignaremos 2 puntos fijos al comenzar cada turno y los puntos podrán gastarse en acciones hasta agotarlos o hasta elegir finalizar el turno. Más adelante podremos configurar este valor por clase si necesitamos diferenciar roles o ajustar el balance.

- Cada acción básica consume 1 punto de acción, además de cualquier recurso específico que corresponda, como maná o un consumible.
- Los puntos no se acumulan entre turnos: se reinician al comenzar el siguiente turno del personaje.
- Una habilidad de mayor impacto podría consumir 2 puntos, pero esta excepción queda como opción de balance y no como requisito inicial.
- La velocidad y los puntos de acción cumplen funciones diferentes: la velocidad determina cuándo llega el turno y los puntos de acción determinan cuántas acciones caben dentro de él.

Tabla 5. Acciones básicas disponibles durante un turno.

Acción	Descripción	Costo / condición
Atacar	Ejecuta el ataque básico del personaje contra un objetivo válido según la formación y el alcance.	1 PA; no consume maná.

Acción	Descripción	Costo / condición
Habilidad	Ejecuta una habilidad especial con un efecto propio y un alcance definido.	PAs de la habilidad + maná u otro recurso; costo mayor opcional.
Defender	Reduce el daño recibido hasta la próxima acción o durante un período definido.	1 PA; no consume recurso.
Objeto	Utiliza un consumible o activa un objeto permitido.	1 PA + una unidad del inventario.

Toda esta sección está sujeta a posibles cambios en el futuro

4.4 Reglas de daño y recursos

Una acción ofensiva podrá producir daño, pero también podrá resolverse mediante evasión, absorción o bloqueo por un escudo, inmunidad temporal u otro efecto definido por la habilidad o por el estado del objetivo. Ataque y defensa podrán intervenir en la fórmula de daño, pero no serán la única respuesta posible. La fórmula exacta, las prioridades y las excepciones deberán validarse.

4.5 Estadísticas

Tabla 6. Estadísticas mínimas por personaje o enemigo.

Estadística	Uso dentro del juego
Vida	Determina cuánto daño puede recibir antes de quedar fuera de combate.
Maná	Recurso necesario para utilizar habilidades especiales.
Ataque	Contribuye al daño producido por ataques y habilidades ofensivas.
Defensa	Reduce o modifica el daño recibido.
Velocidad	Determina la frecuencia con la que se llena la barra de iniciativa.
Puntos de acción	Determina cuántas acciones puede realizar el personaje durante el turno que acaba de iniciar.
Nivel	Representa la progresión individual de un aliado.
Experiencia	Indica el progreso de un aliado hacia el siguiente nivel; cada enemigo define la experiencia que otorga.
Vida máxima y maná máximo	Valores derivados necesarios para controlar la recuperación y el estado actual.

“Entidad” concentra las estadísticas de combate comunes a aliados y enemigos. Aliado agrega nivel, experiencia y equipamiento, porque la progresión individual corresponde a los personajes del jugador. Enemigo conserva la experiencia que otorga como recompensa, sin acumular experiencia ni subir de nivel. Las estadísticas efectivas se consultan mediante operaciones comunes que consideran las especializaciones y los modificadores vigentes.

4.5.1 Persistencia y recuperación de la vida

La vida actual de cada aliado se conserva al pasar de una batalla a la siguiente dentro de una misma zona. Por ejemplo, un personaje que termina con el 80 % de su vida máxima comienza

la próxima batalla con ese mismo valor. Esta regla convierte la curación, los consumibles y las ubicaciones de descanso o recuperación en decisiones relevantes.

Todos los aliados del roster recuperan el 100 % de su vida al iniciar una zona nueva o al resolver una ubicación que otorgue recuperación completa. Si la party es derrotada, se restaura el checkpoint anterior a la batalla y, por lo tanto, también la vida que cada aliado tenía antes de ese intento.

4.6 Progresión

Definimos la experiencia y el nivel para cada aliado de manera individual, no para la party como una única entidad. Al finalizar un combate, los aliados que participaron reciben experiencia; cuando un personaje alcanza el umbral correspondiente, sube de nivel y mejora una o más estadísticas. El tope tentativo es el nivel 10, con desbloqueo de la segunda habilidad en una instancia intermedia.

4.7 Repetición de batallas

Cualquier batalla normal ya completada puede repetirse como entrenamiento. Esta opción permite probar distintas composiciones de party sin reiniciar la partida; las reglas aplicables se enumeran a continuación.

- Las batallas repetidas no modifican el avance del mapa ni vuelven a desbloquear ubicaciones o zonas.
- Los personajes que participen reciben la experiencia fija definida para esa batalla; en conjunto, esto permite fortalecer la party y subir el nivel individual de sus integrantes.
- Las recompensas únicas no se duplican, aunque la batalla puede conservar otros premios comunes definidos para el entrenamiento.
- Los bosses de zona y el boss final no pueden repetirse; las repeticiones se limitan a batallas normales ya completadas.

4.8 Inventario y equipamiento

Organizamos el inventario en dos categorías conceptuales: consumibles y equipables. Los consumibles se utilizan exclusivamente durante el combate para ayudar a resolver una batalla y se almacenan en el inventario hasta que el jugador decide gastarlos. Los equipables modifican estadísticas y permanecen asociados a un personaje hasta que se reemplazan. El inventario y el equipamiento forman parte del estado persistente del último checkpoint, no del estado de una batalla en curso.

Tabla 7. *Inventario inicial propuesto.*

Categoría	Ejemplos	Efecto preliminar
Consumible	Mate	Recupera maná.
Consumible	Fernet	Aumenta temporalmente el ataque y reduce la defensa como contrapartida.
Consumible	Empanada, choripán, alfajor	Recuperan vida o una combinación de vida y maná.

Categoría	Ejemplos	Efecto preliminar
Arma	Faca, palo de escoba, celular, llave francesa, espátula	Aumenta el ataque.
Ropa	Campera, remera, chaleco reflectivo, guardapolvo	Aumenta la defensa o la vida.
Accesorio	Termo, SUBE, escarapela, llavero, paquete de yerba	Aumenta el maná u otra estadística definida.

Proponemos un modelo mixto: las armas pueden tener clases permitidas, mientras que la ropa y los accesorios serán genéricos salvo que una decisión de balance indique lo contrario. La restricción se valida al equipar el objeto y no durante cada acción de combate.

4.9 Estados alterados

Tabla 8. Estados simples previstos para ampliar la variedad táctica.

Estado	Efecto propuesto
Veneno	El objetivo pierde vida al actuar o al finalizar un ciclo.
Aturdido	El objetivo pierde su próxima acción.
Escudo	El objetivo recibe menos daño durante una cantidad de turnos.
Ralentizado	La velocidad del objetivo se reduce temporalmente.
Aumento de ataque	Incrementa temporalmente el ataque efectivo.
Reducción de ataque	Disminuye temporalmente el ataque efectivo.
Aumento de defensa	Incrementa temporalmente la defensa efectiva.
Reducción de defensa	Disminuye temporalmente la defensa efectiva.

Los modificadores se representan con EstadoAlterado y se aplican mediante EfectoEstado. Cada aplicación define magnitud y duración; los valores se consultan mientras el estado permanece activo, sin modificar permanentemente las estadísticas base. Un objeto o habilidad puede combinar efectos: “Fernet” aumenta ataque y reduce defensa; “Asado completo” aumenta el ataque del grupo; “Cancelado” reduce ataque o defensa. Los valores y las reglas de acumulación quedan pendientes de balance.

5. Personajes y comportamientos

5.1 Criterio de diseño de personajes

En nuestro diseño, los roles mecánicos Guerrero, Mago, Arquero y Curador funcionan como categorías de comportamiento. Los personajes se distinguen por su identidad, sus estadísticas base, sus habilidades y su comportamiento dentro de la party. No necesitamos crear una clase de código completamente distinta para cada personaje; proponemos reutilizar las abstracciones del modelo y configurar especializaciones concretas.

5.2 Aliados

Tabla 9. Roster preliminar de aliados y habilidades características.

Personaje	Clase / rol	Ataque básico	Habilidades especiales
Gaucho	Guerrero; daño físico y tanque	Facón	Boleadoras: daño y posibilidad de aturdir. Coraje criollo: aumenta defensa.

Personaje	Clase / rol	Ataque básico	Habilidades especiales
Médico	Curador; recuperación y limpieza	Golpe con maletín	Primeros auxilios: recupera vida. Alta médica: elimina estados negativos.
Twittero	Arquero; velocidad y penalizaciones	Tuitazo	Hilo viral: daño a varios enemigos. Cancelado: reduce ataque o defensa.
Electricista	Mago; daño especial y control	Pinzazo	Sobrecarga: gran daño con alto costo. Corte de luz: aturde.
Parrillero	Curador; soporte de grupo	Espatulazo	Choripán: recupera vida. Asado completo: aumenta ataque del grupo.
Colectivero	Guerrero; protección y resistencia	Bocinazo	Frenada brusca: daño grupal. Línea 60: mejora defensa y reduce daño.
Jubilado	Mago; control y mejoras	Bastonazo	Experiencia de vida: mejora defensa del grupo. Fila eterna: reduce velocidad.

5.3 Enemigos normales

Diferenciaremos a los enemigos por su comportamiento y no solo por valores numéricos. La inteligencia artificial será intencionalmente simple, pero cada tipo tendrá una prioridad, una acción característica o una interacción particular con el estado de la batalla.

Tabla 10. Tipos de enemigos y comportamiento esperado.

Enemigo	Rol	Comportamiento diferenciado
Motochorro	Rápido	Prioriza atacar al aliado con menor vida y actúa con alta frecuencia.
Barra brava	Tanque	Tiene mucha vida y defensa; puede aumentar su ataque durante el combate.
Piquetero	Control	Reduce velocidad o intenta aturdir a un aliado.
Fisura	Impredecible	Alterna entre acciones ofensivas y efectos variables.
Trapito	Debilitador	Reduce defensa, maná u otra estadística temporal.
Transa	Daño progresivo	Aplica veneno o un efecto que se acumula.
Patovica	Protección	Interpone defensa y protege a otro enemigo del grupo.

5.4 Bosses

Tabla 11. Bosses propuestos y mecánicas distintivas.

Boss	Zona / etapa	Función en la progresión	Mecánicas propuestas
Gordo Mortero	Zona A	Primer boss de zona; prueba el control del daño y la defensa.	Mortero: daño fuerte a un objetivo. Lluvia de piedras: daño de área. Atrincherarse: obtiene escudo.
Boss de Zona B [Pendiente]	Zona B	Segundo boss de zona; introduce una mecánica distintiva.	[Pendiente de definir] Ataques, comportamiento y condición especial.
Antagonista final	Boss final	Cierre de todas las zonas y de la sátira.	Cambiar las reglas: obtiene un beneficio aleatorio. AFAna: reduce una estadística. Llamar a la barra: invoca un enemigo. Todo pelota: ataque de área.

6. Mapa y progresión de contenido

6.1 Zonas y secuencia fija

Tabla 12. Ejemplos de zonas y secuencias mínimas de recorrido.

Zona	Cantidad de ubicaciones	Secuencia fija	Propósito
Zona A	5	Batalla → Mejora → Batalla → Mejora → Boss de zona	Presentar el combate, la progresión y el primer cierre de zona.
Zona B	4	Batalla → Batalla → Mejora → Boss de zona	Aumentar la dificultad y preparar la etapa siguiente.
Zonas posteriores	[Pendiente]	[Pendiente de definir] → Boss de zona	Mantener la misma lógica hasta el boss final.

6.2 Estados y transición del mapa

- La primera zona comienza disponible. Cada ubicación puede estar bloqueada, disponible o completada.
- Completar una ubicación habilita la siguiente de la misma zona; la versión base no permite omitir ni reordenar ubicaciones.
- Derrotar al boss de zona habilita la zona siguiente; el boss final permanece bloqueado hasta completar la ruta requerida.
- Las batallas normales completadas pueden ofrecerse como entrenamiento. Los bosses no se repiten y el progreso se conserva mediante checkpoints.

7. Diseño técnico y aplicación de POO

7.1 Clases Java del modelo actual

Tabla 13. Clases del modelo actual y responsabilidades.

Clase Java / abstracción	Responsabilidad principal	Relaciones principales
Entidad	Clase abstracta con vida, maná, estadísticas, iniciativa, PA y alcance del ataque básico. Administra habilidades y estados.	Superclase de Aliado y Enemigo; posee Habilidad y EstadoAlterado.
Aliado	Administrar nivel, experiencia, equipamiento y habilidades disponibles según el nivel.	Hereda de Entidad; pertenece a Party; referencia Equipable.
Guerrero, Mago, Arquero y Curador	Representar los roles de los aliados y definir su tipo de clase.	Heredan de Aliado y redefinen tipoClase().
Enemigo	Elegir acciones y objetivos durante el combate y definir la experiencia que otorga.	Hereda de Entidad; consulta Batalla y selecciona Accion y entidades objetivo.
Boss	Especializar las decisiones de un enemigo mediante fases de combate y distinguir si es el jefe final.	Hereda de Enemigo y redefine la elección de acciones y objetivos.
Accion	Clase abstracta que define costos, objetivo, alcance, validación y ejecución de una acción.	Utiliza ContextoAccion; superclase de Atacar, Defender, UsarHabilidad y UsarItem.

Clase Java / abstracción	Responsabilidad principal	Relaciones principales
Atacar y Defender	Ejecutar el ataque básico o aplicar defensa al origen.	Heredan de Accion y utilizan los participantes indicados en ContextoAccion.
UsarHabilidad	Consultar los costos y el alcance de la habilidad seleccionada, validarla y aplicar sus efectos.	Hereda de Accion; obtiene Habilidad desde ContextoAccion.
UsarItem	Validar y aplicar los efectos del consumible seleccionado.	Hereda de Accion; obtiene Consumible desde ContextoAccion.
ContextoAccion	Reunir los datos necesarios para ejecutar una acción: origen, objetivos, ítem y habilidad.	Creado por ControladorTurno; referencia Entidad y, opcionalmente, Consumible y Habilidad.
Habilidad	Definir costos, tipo de objetivo, alcance propio, nivel de desbloqueo y efectos.	Pertenece a Entidad; referencia EfectoCombate; puede seleccionarse en ContextoAccion.
EfectoCombate	Clase abstracta que define cómo aplicar un efecto de un usuario sobre un objetivo.	Utilizada por Habilidad y Consumible; recibe entidades como parámetros.
EfectoDanio, EfectoCuracion y EfectoEstado	Aplicar daño, curación o un estado alterado sobre el objetivo.	Heredan de EfectoCombate; EfectoEstado crea EstadoAlterado.
EstadoAlterado	Administrar tipo, magnitud y duración de un estado, sus efectos por turno y sus modificaciones de estadísticas.	Pertenece a Entidad; puede modificar ataque, defensa, velocidad o capacidad de actuar.
Item	Clase abstracta que identifica una unidad mediante su nombre, descripción e identificador.	Superclase de Consumible y Equipable; referenciada por Inventario y Recompensa.
Consumible	Definir los objetivos permitidos y aplicar los efectos de su uso.	Hereda de Item; referencia EfectoCombate; puede seleccionarse en ContextoAccion.
Equipable	Definir bonificaciones de estadísticas y compatibilidad con los tipos de aliado.	Hereda de Item; puede estar equipado por un Aliado.
Inventario	Agregar, retirar y consultar las unidades de ítems disponibles.	Pertenece a Partida; referencia Item; es utilizado por ControladorTurno.
Party	Administrar los aliados desbloqueados y una formación de dos a cuatro aliados activos.	Pertenece a Partida; posee el roster de Aliado y la formación aliada.
FormacionCombate	Organizar seis posiciones, colocar o quitar participantes y determinar objetivos alcanzables según las filas.	Pertenece a Party si es aliada o a Batalla si es enemiga; posee PosicionFormacion.
PosicionFormacion	Representar una posición numerada y permitir asignar o quitar su ocupante.	Pertenece a FormacionCombate; referencia cero o una Entidad.
Batalla	Administrar participantes, iniciativa, actor actual, objetivos válidos, resultado y recompensa del encuentro.	Referencia Party, UbicacionMapa, Entidad y Recompensa; posee la formación enemiga.
Recompensa	Agrupar la experiencia, los ítems y la curación otorgados al finalizar un combate.	Asociada a Batalla; referencia Item; Partida aplica su contenido.
Partida	Conservar el estado global, validar el acceso a ubicaciones y aplicar progreso y recompensas.	Posee Party, Mapa e Inventario; es gestionada por ControladorPartida.
Mapa	Administrar las zonas, la zona actual y el progreso general.	Pertenece a Partida; posee Zona.

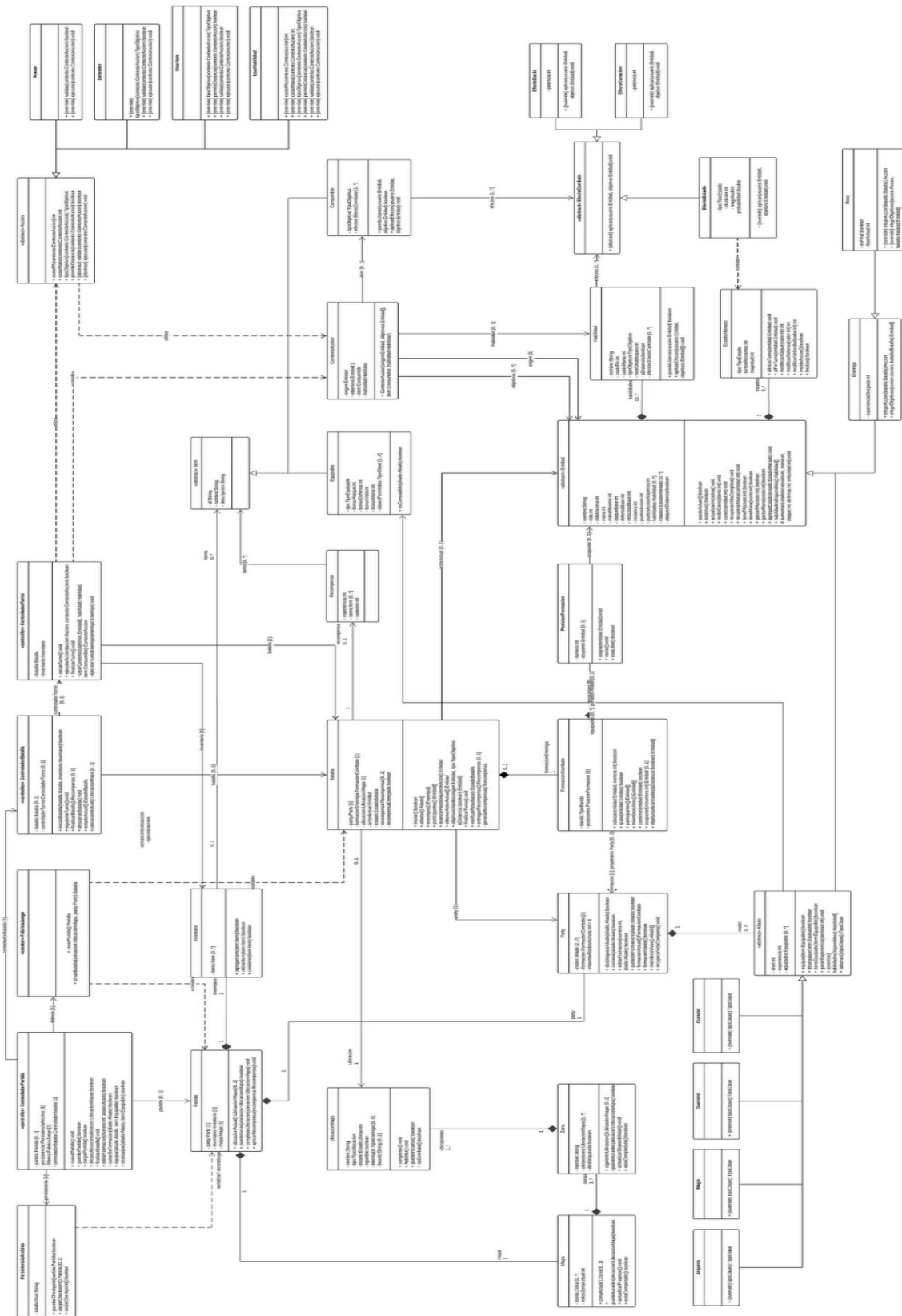
Clase Java / abstracción	Responsabilidad principal	Relaciones principales
Zona	Administrar la secuencia de ubicaciones, su disponibilidad y la finalización de la zona.	Pertenece a Mapa; posee UbicacionMapa.
UbicacionMapa	Definir el tipo de actividad, su disponibilidad, posibilidad de repetición y configuración de enemigos o jefe.	Pertenece a Zona; es referenciada por Batalla para identificar el encuentro.
FabricaJuego	Construir partidas y batallas con la configuración correspondiente.	Utilizada por ControladorPartida; crea Partida y Batalla.
PersistenciaArchivo	Guardar, cargar y comprobar la existencia del checkpoint en un archivo.	Utilizada directamente por ControladorPartida; guarda y reconstruye Partida.
ControladorPartida	Coordinar nueva partida, guardado, carga, ubicaciones, formación, equipamiento y procesamiento del fin de batalla.	Referencia Partida, FabricaJuego, PersistenciaArchivo y ControladorBatalla.
ControladorBatalla	Coordinar el inicio, el cambio de turno y el cierre del combate.	Referencia Batalla y ControladorTurno; recibe Inventario al iniciar el combate.
ControladorTurno	Gestionar el turno actual, preparar el contexto, validar y ejecutar acciones y coordinar el uso de recursos y consumibles.	Referencia Batalla e Inventario; crea ContextoAccion y utiliza Accion.

7.2 Principios GRASP a aplicar

Tabla 14. Asignación preliminar de responsabilidades según GRASP.

Principio	Aplicación prevista
Experto en información	Entidad informa estadísticas efectivas; Inventario administra unidades; FormacionCombate conoce las posiciones; Batalla conoce el estado del combate.
Creador	FabricaJuego construye partidas y batallas a pedido de ControladorPartida. Los auxiliares de creación son privados.
Controlador	ControladorPartida coordina los casos de uso generales; ControladorBatalla conduce los turnos y ejecuta las acciones.
Bajo acoplamiento	La vista no accede directamente a reglas de negocio y las dependencias se mantienen acotadas.
Alta cohesión	Cada clase conserva una responsabilidad clara y relacionada.
Polimorfismo	Acciones, efectos, roles y estrategias redefinen operaciones mediante herencia de clases abstractas.
Indirección	Controladores y servicios intermedios desacoplan la interfaz de Batalla, Mapa y Persistencia.
Variaciones protegidas	Las fórmulas, estrategias de IA y persistencia se encapsulan detrás de abstracciones modificables.

8. Diagrama de clases

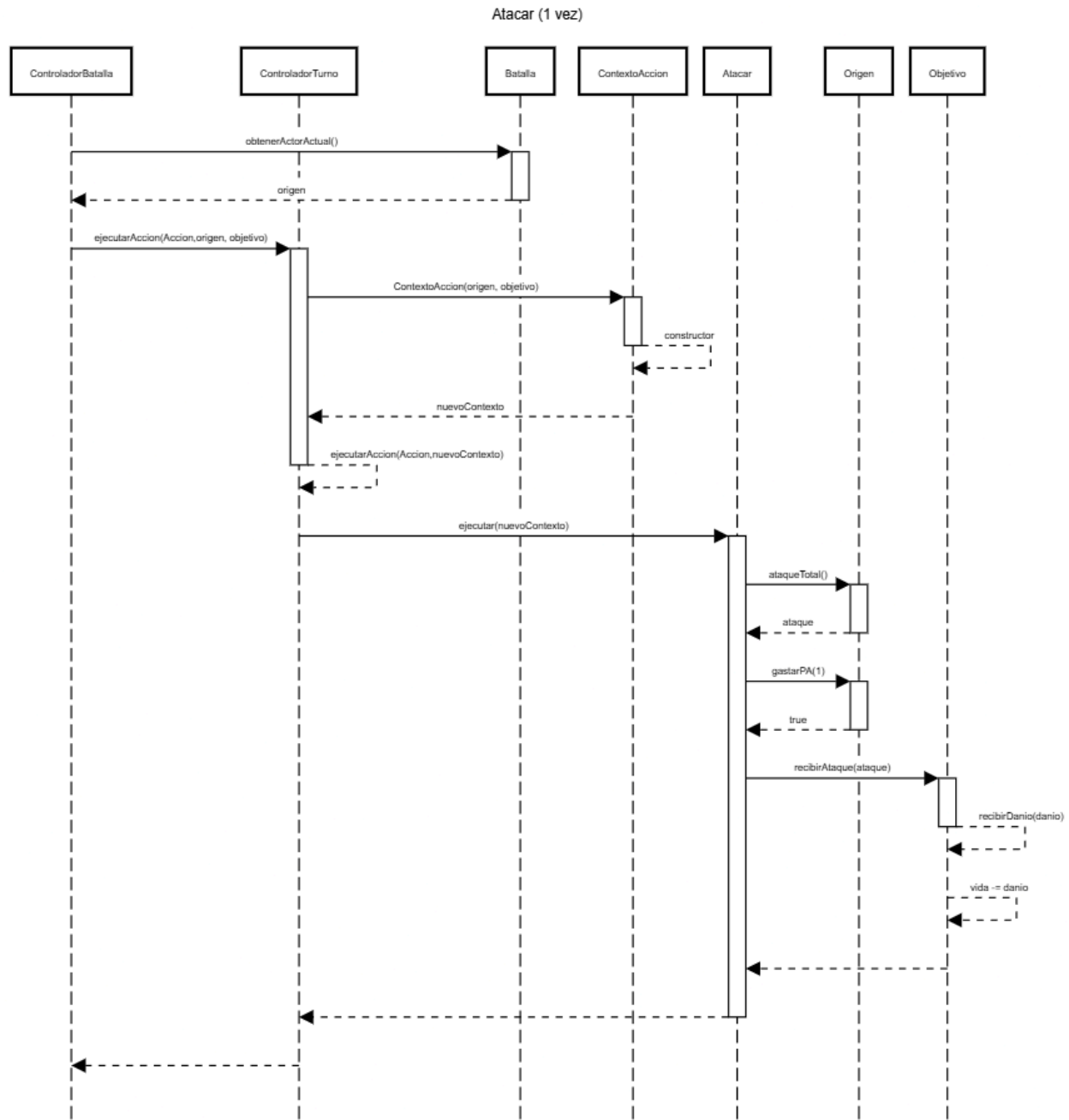


Link documento diagrama de clases:

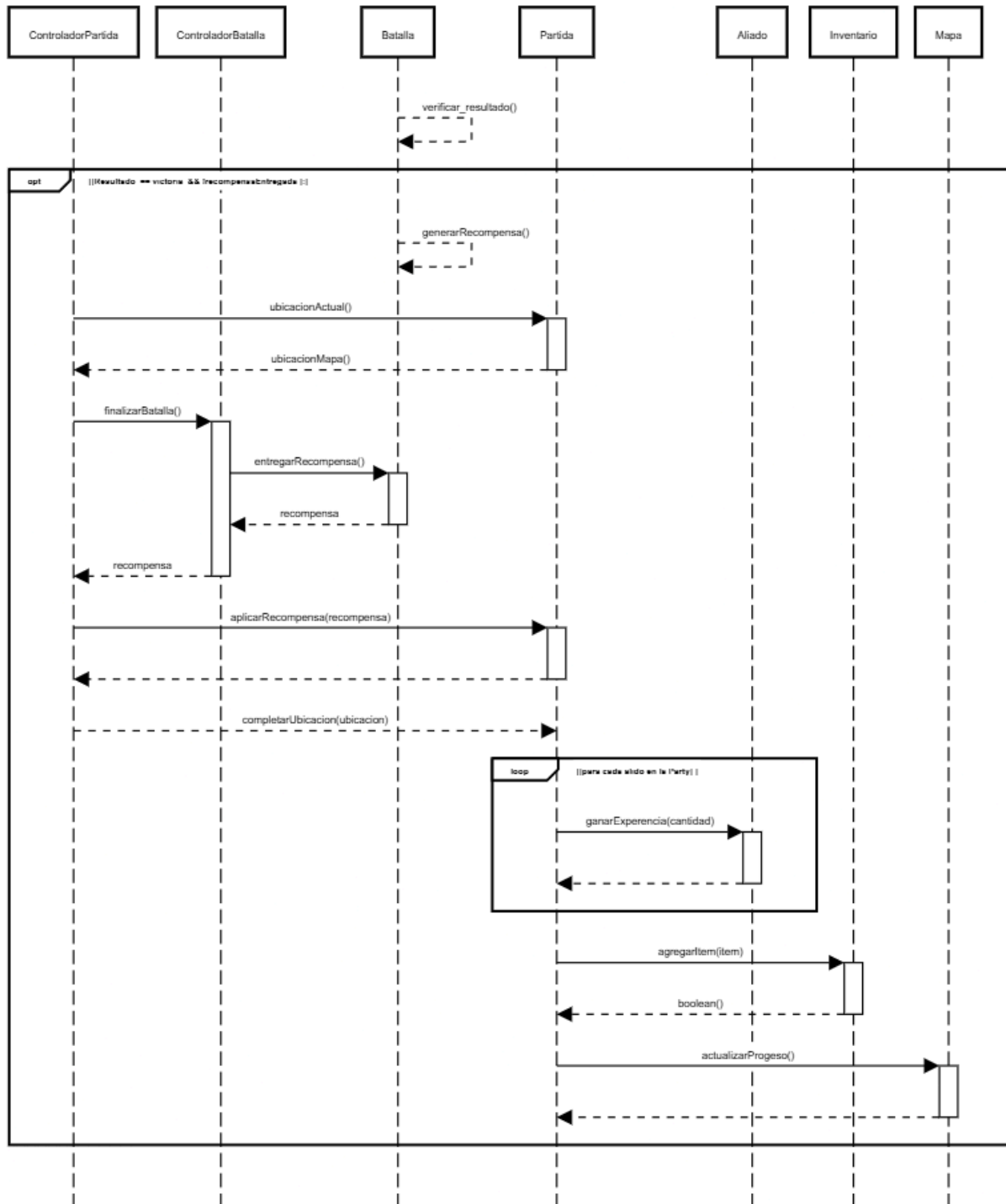
<https://lucid.app/lucidchart/2e94fe0e-b1c8-4761-9da9-ee2defc5b312/view>

9. Diagramas de Secuencia

9.1 Diagrama de secuencia 1: acción de combate - Atacar



9.2 Diagrama de secuencia 2: Otorgar Recompensa



10. Propuesta visual inicial

10.1 Pantalla de Inicio



10.2 Pantalla de Mapa Principal



10.3 Pantalla de Mapa Zona



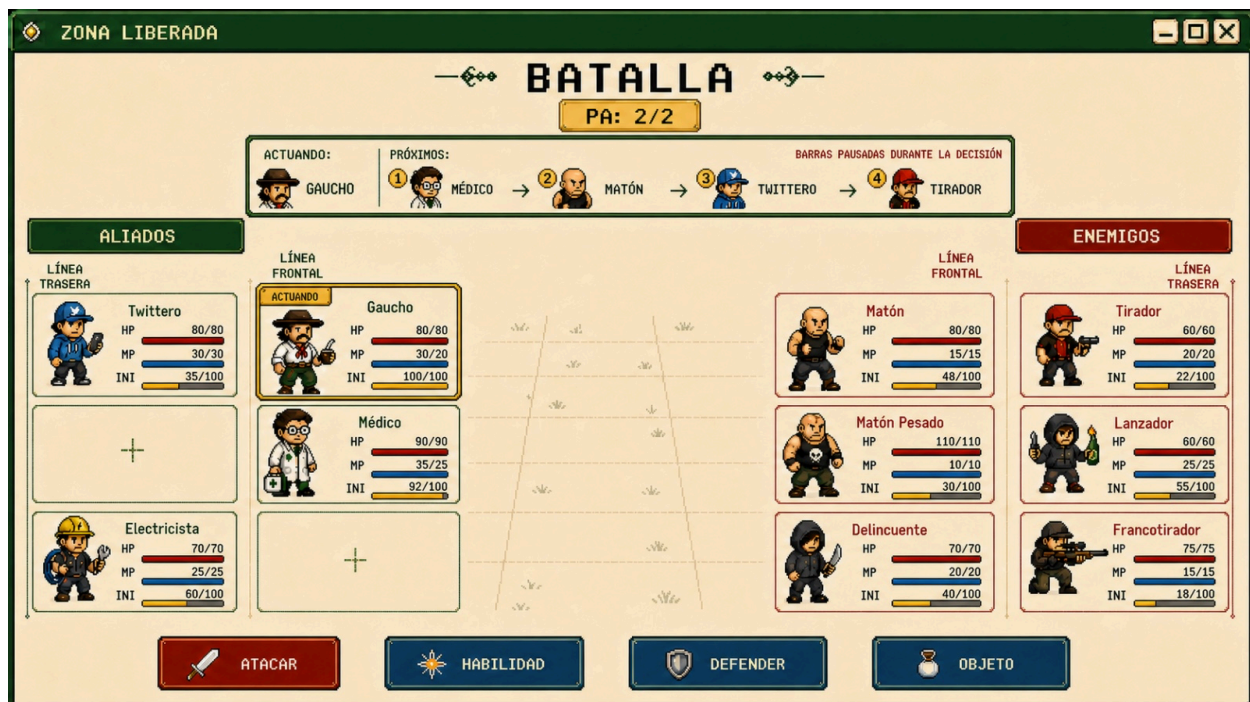
10.4 Pantalla de Party y Personajes



10.5 Pantalla de Detalle Personaje



10.6 Pantalla de Batalla



10.7 Pantalla de Victoria



10.8 Pantalla de Derrota

